

Объектно ориентированное программирование на C#

Тема 21. Урок 2. Практика.

Анонимные методы, лямбда, подробнее о делегатах

Задачи на закрепление лямбда выражений.

1. Отфильтровать числа.

Создайте массив чисел и отфильтруйте его с использованием лямбда-выражения.

Отфильтруйте числа так, чтобы получить только четные числа.

2. Отфильтровать даты.

Создайте список дат и отфильтруйте его с использованием лямбда-выражения. Отфильтруйте даты так, чтобы получить только те, которые находятся в будущем.

3. Отфильтровать слова по длине.

Создайте массив строк и отфильтруйте его с использованием лямбда-выражения. Отфильтруйте строки так, чтобы получить только те, которые содержат не менее 5 символов.

4. Отфильтровать объекты по условию.

Создайте список объектов, где каждый объект содержит имя и возраст. Отфильтруйте список с использованием лямбда-выражения, чтобы получить только те объекты, у которых возраст больше 30.

5. Отфильтровать товары по цене.

Создайте список товаров, где каждый товар содержит название и цену. Отфильтруйте список с использованием лямбда-выражения, чтобы получить только те товары, цена которых не превышает 1000 рублей.

Задачи на закрепление массивов делегатов.

1. Калькулятор с выбором операции.

Создайте массив делегатов, представляющих различные математические операции (сложение, вычитание, умножение, деление). Запросите у пользователя два числа и операцию, которую он хочет выполнить. Затем используйте массив делегатов, чтобы выполнить выбранную операцию с введенными числами.

2. Фильтрация данных с выбором критерия.

Создайте массив делегатов, представляющих различные критерии фильтрации данных (например, фильтр по цене, фильтр по дате и т. д.). Запросите у пользователя данные и критерий фильтрации. Затем используйте массив делегатов, чтобы применить выбранный критерий фильтрации к введенным данным.

3. Обработка текстовых данных с выбором операции.

Создайте массив делегатов, представляющих различные операции над текстовыми данными (например, преобразование в верхний регистр, удаление пробелов и т. д.). Запросите у пользователя текст и операцию, которую он хочет выполнить. Затем используйте массив делегатов, чтобы выполнить выбранную операцию над текстом.